

Pop Study

Plataforma web integral para la autogestión académica y centralización de recursos basada en arquitectura de microservicios.

Integrantes del grupo

- Brunno Rivas
- Amaro Cepeda

Índice

Índice	2
Introducción	3
Contexto del proyecto	4
Descripción del problema u oportunidad	8
Objetivo general y objetivos específicos	14
Situación inicial del cliente (AS-IS)	15
Inicio	19
Desarrollo	19
Cierre	19
Gestión del desarrollo	20
Conceptualización (solución propuesta – versión preliminar)	24
Funcionalidades principales	25
Entregables y consideraciones técnicas	25
Calidad y seguridad	25
Alcance, supuestos y restricciones	27
Alcance	27
No alcance	27
Entregables	27
Supuestos	28
Restricciones	28
Conclusión	29
Anexos	30
Carta Gantt	30
Mockups	31
Referencias	35

Introducción

En la actualidad, los estudiantes de educación superior deben enfrentar una alta carga académica que exige una buena organización y planificación para poder cumplir con todas sus responsabilidades. Si bien existen diversas herramientas digitales que apoyan estas tareas, muchas de ellas no están pensadas específicamente para el ámbito académico, lo que obliga a los estudiantes a adaptarlas o utilizar varias al mismo tiempo. Esto termina generando desorden y hace que la organización dependa más del esfuerzo personal que de una solución realmente eficiente.

A partir de esta situación, se identifica como principal problema la dificultad para centralizar y gestionar la información académica de forma clara y ordenada. El uso de múltiples plataformas, junto con procesos manuales como el cálculo de notas o la organización de evaluaciones, puede generar errores, olvidos y una baja visibilidad del progreso real dentro de la carrera. Frente a esto, el presente proyecto propone el desarrollo de una plataforma web llamada *Pop Study*, que busca integrar en un solo sistema la gestión de malla curricular, evaluaciones, apuntes y simulación de rendimiento académico.

En este informe se presenta el desarrollo de la propuesta, comenzando por el análisis del contexto y la problemática identificada, junto con la definición de los objetivos del proyecto. Luego, se describe la solución planteada, incluyendo sus principales características, arquitectura y funcionalidades. Finalmente, se abordan aspectos relacionados con el alcance, la planificación y las consideraciones técnicas, con el fin de entregar una visión completa del proyecto.

Contexto del proyecto

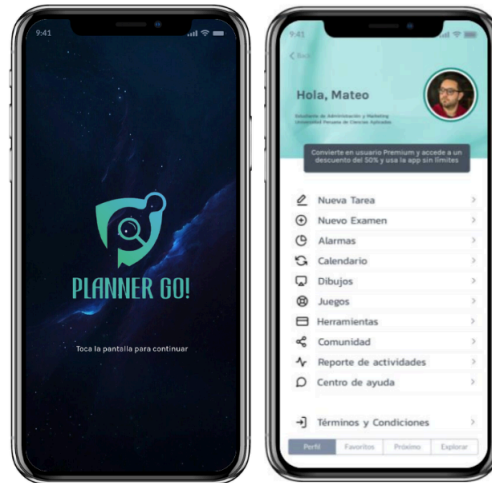
La educación superior contemporánea se desarrolla en un entorno altamente digitalizado, donde paradójicamente, la abundancia de herramientas ha derivado en una profunda fragmentación de la información académica. El proyecto nace de la observación de una problemática recurrente: la dificultad de los estudiantes para organizar de manera eficiente su carga académica, lo que impacta negativamente tanto en su rendimiento como en su salud mental. Esta situación importa no solo por la eficacia en el estudio, sino porque la desorganización se traduce en una carga cognitiva innecesaria que resta tiempo valioso al aprendizaje real y aumenta las tasas de deserción y retraso curricular.

El origen de este problema se detectó mediante un análisis de la experiencia personal y la observación directa de pares en el entorno universitario. Se identificó que la causa raíz no es la falta de herramientas, sino la desconexión entre ellas. Actualmente, un estudiante gestiona su semestre de forma artesanal: utiliza hojas de cálculo para estimar promedios, aplicaciones de calendario aisladas para fechas importantes, servicios de almacenamiento en la nube para apuntes y portales institucionales para revisar el avance. Al no existir una integración lógica, el estudiante debe actuar como un "puente manual" de datos, transcribiendo información de un sistema a otro, lo que genera un entorno propenso al error y difícil de seguir en el largo plazo.

El público objetivo comprende a estudiantes de educación superior que enfrentan una alta carga de trabajo y que requieren centralizar su estrategia de estudio. Estos usuarios necesitan herramientas que no solo almacene archivos, sino que les permitan visualizar su progreso real y planificar evaluaciones basándose en datos precisos. En el estado del arte actual, los estudiantes intentan resolver esto adaptando herramientas de productividad general como Notion o el ecosistema de Google Workspace. Si bien estas plataformas son potentes, carecen de una "lógica académica" nativa; no comprenden los requisitos de una malla curricular ni las ponderaciones automáticas. Esto obliga al usuario a realizar configuraciones manuales complejas que, ante la presión del semestre, suelen derivar en el abandono de la herramienta por la alta fricción que supone su mantenimiento.

Imagen 1

Aplicación Planner Go



En el ámbito de las soluciones especializadas, destaca el antecedente de Planner Go (Vivanco et al., 2021, #). Este aplicativo alcanzó un nivel de madurez funcional significativo al implementar sistemas de alerta preventiva y un "semáforo académico" para el control visual de la malla, permitiendo identificar ramos aprobados y pendientes. No obstante, al igual que las herramientas genéricas, estas implementaciones dependen de que el estudiante ingrese manualmente cada dato de su programa de estudio. El estado del arte actual llega hasta la visualización de datos, pero deja un vacío crítico en la automatización del ingreso y en la integración profunda de los microservicios

Nuestra propuesta evoluciona estos conceptos mediante el uso de Inteligencia Artificial. A diferencia de los referentes mencionados, el sistema procesará documentos oficiales, como mallas en formato PDF, para auto configurarse sin intervención del usuario. Esta automatización elimina la fricción inicial y garantiza que la estructura académica sea exacta desde el primer uso. Finalmente, el proyecto se diferencia técnicamente por su arquitectura de microservicios en la nube, que integra el simulador de promedios, los apuntes y el gestor de archivos en un núcleo de gestión inteligente. Pasamos de una herramienta de registro manual a un ecosistema escalable que optimiza la toma de decisiones del estudiante y transforma la información fragmentada en una ventaja estratégica.

Tabla 1

Tabla de homologación

Solución / Competidor	¿Qué hace?	Ventaja	Desventaja	¿Qué haré distinto?
 Notion	Sistema de gestión de información basado en bloques y bases de datos relacionales.	Altamente personalizable ; permite crear wikis y bases de datos complejas en un solo lugar.	Curva de aprendizaje elevada; no tiene herramientas nativas de cálculo académico (mallas/promedios) automáticas.	Automatización académica: El sistema tendrá el simulador de promedios y la malla precargada/configurable sin que el usuario deba programar fórmulas.
 Google Workspace (Calendar / Keep / Drive)	Conjunto de herramientas en la nube para calendario, notas y almacenamiento de archivos.	Ubicuidad; integración total con el correo; gratuito y muy sencillo de usar.	Información fragmentada en múltiples apps; no hay relación lógica entre un apunte en Drive y una nota en el calendario.	Centralización total: Integración nativa de apuntes, archivos y fechas en un solo tablero diseñado exclusivamente para el flujo de estudio.
 Planner Go (Vivanco et al., 2021, #)	Aplicativo móvil especializado en la organización de estudiantes universitarios.	Enfoque 100% académico; incluye "semáforo" de avance y alertas preventivas.	Dependencia total del ingreso manual de datos; falta de integración con materiales pesados (PDF/PPT).	Ingesta Inteligente (IA): Uso de IA para procesar mallas en PDF, eliminando la carga manual y sumando gestión de archivos.
Nosotros	Ecosistema integral de microservicios para la gestión académica 360°.	Diseñado específicamente para el contexto universitario; integración de malla, notas y apuntes en un solo flujo.	Al ser un desarrollo nuevo, requiere ganar la confianza del usuario para centralizar sus datos.	Especialización: Unir la lógica de cálculo académico con la gestión de archivos y organización temporal bajo una arquitectura escalable.

Nota. Comparación entre herramientas existentes de organización académica y la solución propuesta Pop Study.

Descripción del problema u oportunidad

Actualmente, los estudiantes de educación superior gestionan su información académica utilizando múltiples herramientas que no se encuentran integradas entre sí, lo que provoca desorganización, pérdida de información relevante y dificultad para tener una visión clara de su rendimiento académico.

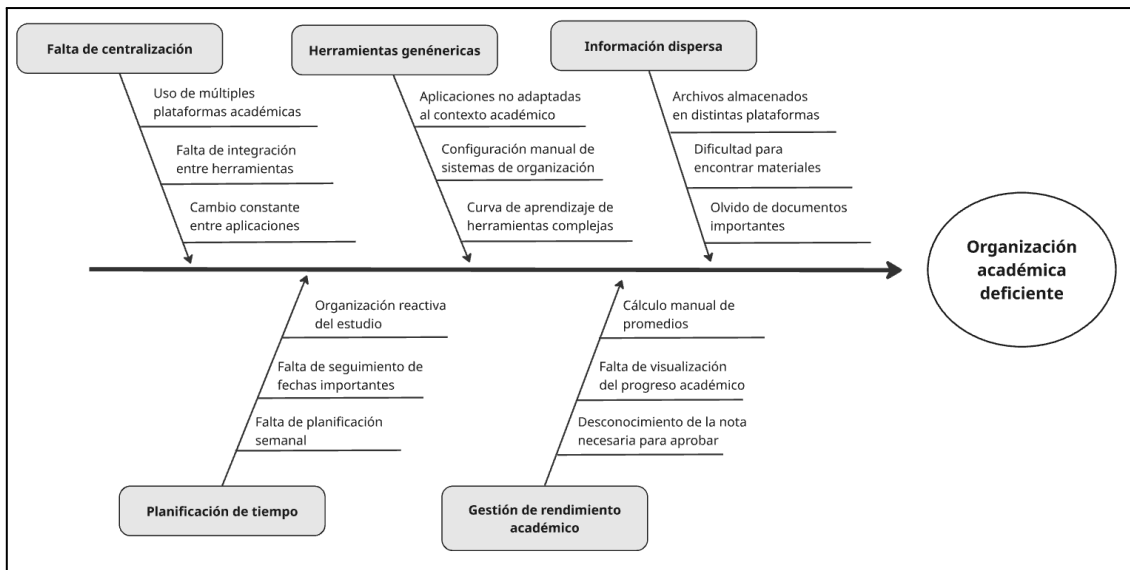
Entre las principales causas de este problema se encuentra la fragmentación de las plataformas utilizadas, ya que cada herramienta cumple una función específica pero no se conecta con las demás. A esto se suma la necesidad de realizar procesos manuales, como el cálculo de promedios o la organización de evaluaciones, lo que aumenta la posibilidad de errores. Además, las plataformas institucionales suelen ser limitadas y no permiten una planificación completa del semestre, obligando a los estudiantes a complementar con otras aplicaciones. Las causas y consecuencias asociadas a esta problemática se representan de forma visual en la Figura 1, mediante un diagrama de Ishikawa..

Como consecuencia de esta situación, se generan diversos efectos que impactan directamente en la experiencia académica del estudiante. Entre ellos se encuentran la desorganización en la planificación de actividades, el olvido de evaluaciones importantes, la pérdida de material de estudio y la dificultad para identificar su progreso real dentro de la carrera. Todo esto contribuye a un aumento de la carga cognitiva y puede influir negativamente en el rendimiento académico. La relación entre el problema central, sus causas y sus efectos se resume en el árbol del problema mostrado en la Figura 2.

En este contexto, la oportunidad del proyecto se centra en abordar la falta de integración de herramientas mediante el desarrollo de una plataforma web modular que centralice la gestión académica. De esta forma, se busca mejorar la organización del estudiante, facilitar el seguimiento de su rendimiento y apoyar la toma de decisiones durante el semestre.

Figura 1

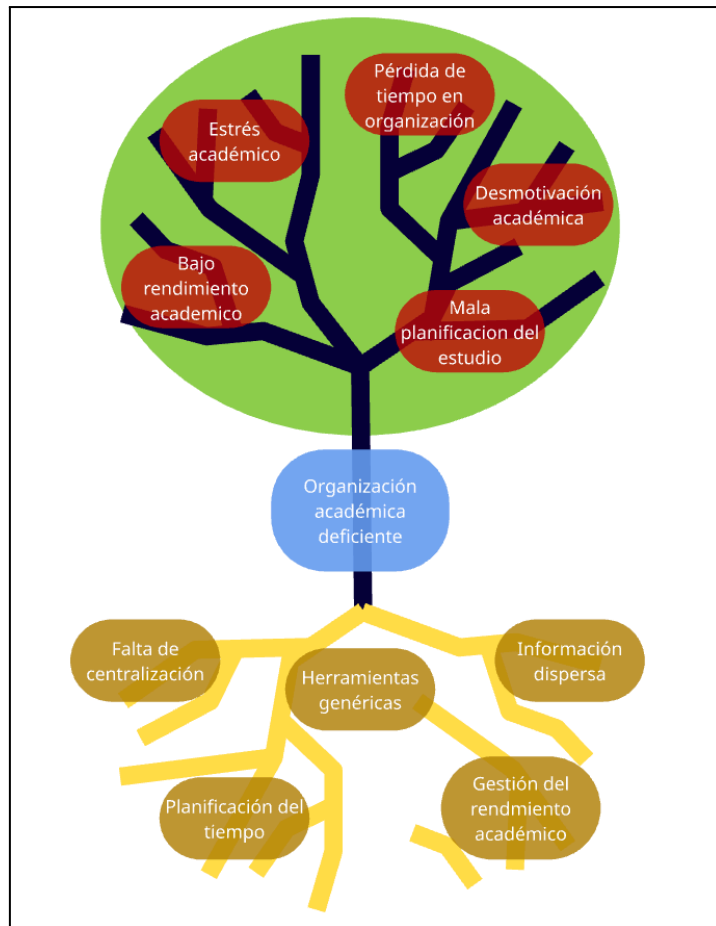
Diagrama de ishikawa



Nota. Identifica las principales causas y consecuencias del problema de organización académica deficiente en los estudiantes.

Figura 2

Árbol del problema



Nota. Representa la relación entre las causas (ubicadas en la raíz del árbol) y sus principales consecuencias (distribuidas por las ramas del árbol), en relación al problema identificado (se presenta en el centro del árbol).

Descripción del mercado objetivo

El usuario principal de la solución corresponde a estudiantes de educación superior, quienes requieren gestionar de manera eficiente su información académica durante el semestre. Estos usuarios pueden pertenecer a distintas carreras e instituciones, pero comparten la necesidad de organizar asignaturas, evaluaciones y material de estudio en un entorno que les permita mantener control sobre su carga académica. Para representar de manera más clara las características del público objetivo, se presentan los perfiles de usuario en la Figura 3 y Figura 4.

Figura 3

Perfil de usuario 1



Lucas Cepeda

- 22 años
- Estudiante de educación superior
- Alta carga académica

Lucas es un estudiante que cursa varios ramos simultáneamente y enfrenta una alta carga académica durante el semestre. Además, dedica parte importante de su tiempo a entrenamientos y actividades deportivas, ya que es futbolista, lo que reduce su disponibilidad diaria. Divide su tiempo entre clases, estudio personal y otras responsabilidades, lo que requiere una planificación constante. Utiliza diversas aplicaciones para organizar sus actividades, pero al no existir una integración entre ellas, presenta dificultades para tener una visión clara de su progreso académico. Necesita una solución que le permita planificar sus evaluaciones, optimizar su tiempo y visualizar su rendimiento académico, evitando la acumulación de tareas y el olvido de responsabilidades importantes.

Figura 4

Perfil de usuario 2



Humberto Rivas

-19 años

-Estudiante de educación superior

-Falta de adaptación a la vida universitaria

Humberto es un estudiante que cursa los primeros años de su carrera y aún se encuentra en proceso de adaptación al ritmo de la educación superior. Asiste regularmente a clases y utiliza herramientas digitales como calendario, aplicaciones de notas y plataformas institucionales, aunque sin una organización clara. Le cuesta priorizar tareas y mantener un seguimiento constante de sus evaluaciones, lo que le genera confusión y desorden en su información académica. Necesita contar con una herramienta que le permita centralizar sus evaluaciones, organizar sus actividades y mantener sus recursos de estudio en un solo lugar, con el fin de mejorar su planificación y adaptarse de mejor manera a las exigencias del entorno universitario.

Entre las principales necesidades de este grupo se encuentra la posibilidad de centralizar toda su información en una sola plataforma, evitando el uso de múltiples herramientas separadas. Además, requieren visualizar su progreso académico de forma clara, calcular sus promedios de manera rápida y organizar sus evaluaciones para cumplir con los plazos establecidos. También necesitan mantener un acceso ordenado a sus apuntes y recursos, lo que les permita estudiar de forma más eficiente.

En cuanto a los principales dolores del proceso actual, los estudiantes experimentan dificultades debido a la desorganización generada por el uso de diferentes plataformas. Esto se traduce en la pérdida de información, el olvido de evaluaciones importantes y la necesidad de realizar cálculos manuales que pueden generar errores. A esto se suma la falta de visibilidad sobre su rendimiento real, lo que provoca incertidumbre y dificulta la toma de decisiones durante el semestre.

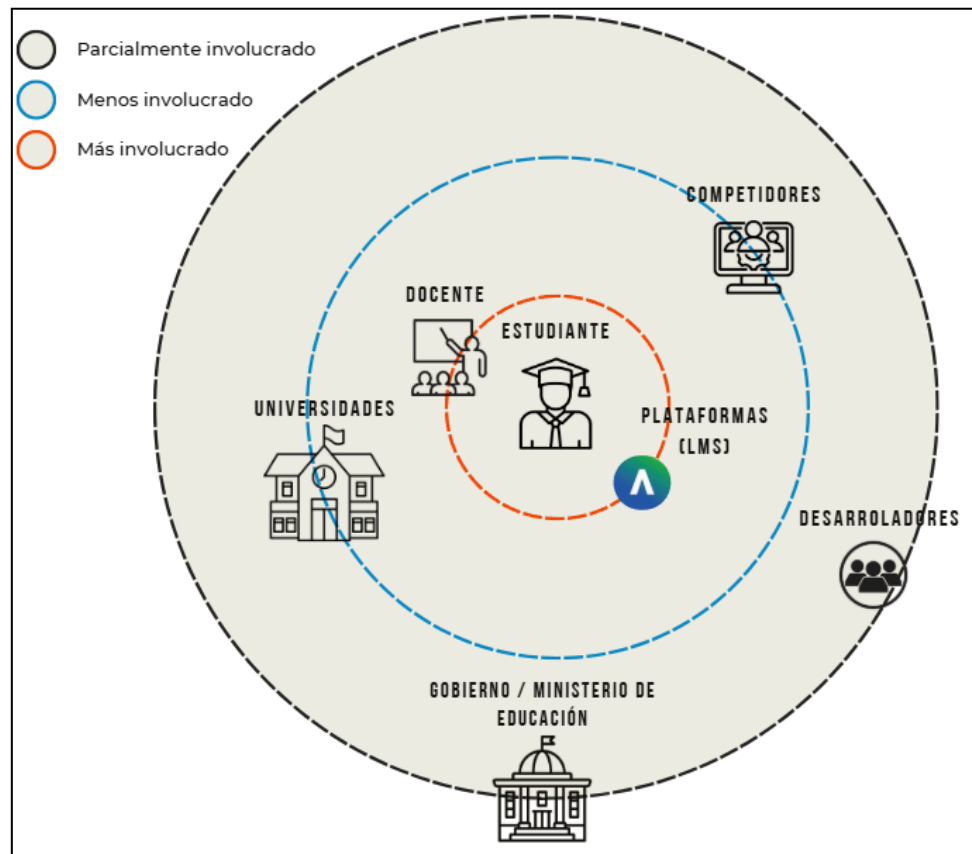
El escenario de uso de la solución se sitúa principalmente en el día a día del estudiante, tanto dentro como fuera del entorno académico. La plataforma sería utilizada en momentos de planificación semanal, revisión de evaluaciones próximas, cálculo de promedios y organización de material de estudio. Su uso puede darse desde dispositivos personales como computadores o teléfonos móviles, en lugares como el hogar, la universidad o cualquier espacio donde el estudiante realice sus actividades académicas.

En este contexto, los usuarios que utilizarán la plataforma de forma diaria son los estudiantes, quienes interactuarán constantemente con el sistema para organizar sus actividades académicas. La decisión de uso dependerá principalmente del propio estudiante, ya que se trata de una herramienta de apoyo personal. En el caso de una eventual implementación institucional, la autorización podría recaer en la institución educativa, aunque en esta etapa el enfoque está centrado en el uso

individual. Los actores involucrados en el uso e impacto de la plataforma se presentan en el mapa de stakeholders mostrado en la Figura 5.

Figura 5

Mapa de actores o Stakeholders



Nota. Muestra a los principales participantes involucrados en el uso o impacto de la solución propuesta. Se destaca al estudiante como actor principal del sistema, junto con otros actores que pueden influir directa o indirectamente en el uso de la plataforma.

Finalmente, el usuario necesita lograr en el menor tiempo posible una correcta organización de sus actividades académicas, una visualización clara de su rendimiento y un acceso rápido a sus recursos de estudio. Esto permitirá mejorar su planificación y facilitar la toma de decisiones durante el semestre.

Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web de arquitectura modular que permita a estudiantes de educación superior centralizar la gestión de su información académica, con el fin de mejorar la organización, facilitar el seguimiento del rendimiento y apoyar la toma de decisiones durante el semestre, reduciendo en al menos un 50% el uso de herramientas externas para estas tareas.

Objetivos específicos

1. Diseñar e implementar un módulo de malla curricular que permita visualizar el 100% de las asignaturas del estudiante, incluyendo su estado (aprobadas, en curso y pendientes), facilitando la comprensión de su avance académico.
2. Desarrollar un sistema de cálculo y simulación de promedios que entregue resultados en un tiempo menor a 2 segundos, eliminando la necesidad de realizar cálculos manuales por parte del usuario.
3. Implementar un gestor de evaluaciones que permita registrar y organizar al menos el 90% de las evaluaciones del semestre, incorporando recordatorios automáticos para reducir el olvido de actividades académicas.
4. Integrar un repositorio digital que permita almacenar y organizar archivos académicos, asegurando el acceso al 100% del material cargado por el usuario desde cualquier dispositivo.

Situación inicial del cliente (AS-IS)

La gestión académica actual del estudiante de educación superior se caracteriza por la descentralización y la fragmentación. No existe una plataforma única que acompañe al alumno en su ciclo de vida semestral, lo que lo obliga a ir entre distintos sistemas que no interactúan entre sí. A continuación, se describen los escenarios críticos que reflejan esta problemática:

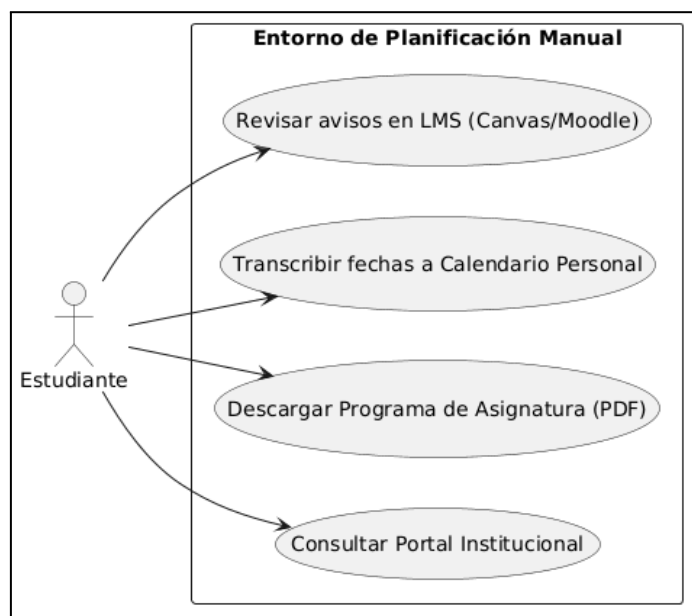
Caso 1: La planificación de evaluaciones y fechas críticas

Al inicio del semestre, el estudiante debe ingresar al portal institucional para descargar o ver el programa de cada asignatura. Una vez obtenido el PDF, el alumno revisa las fechas de sus exámenes y las entrega para transcribirlas una a una en un cuaderno o en el calendario de su teléfono.

- El problema ocurre cuando: El docente cambia una fecha en clase o por un anuncio en el LMS (Canvas/Moodle/Ava). El estudiante olvida actualizar su calendario personal y termina enterándose de la evaluación el día anterior o, en el peor de los casos, el mismo día, generando un estado de estrés extremo y falta de preparación. Este escenario se representa mediante el diagrama de casos de uso mostrado en la Figura 6.

Figura 6

Diagrama casos de uso 1



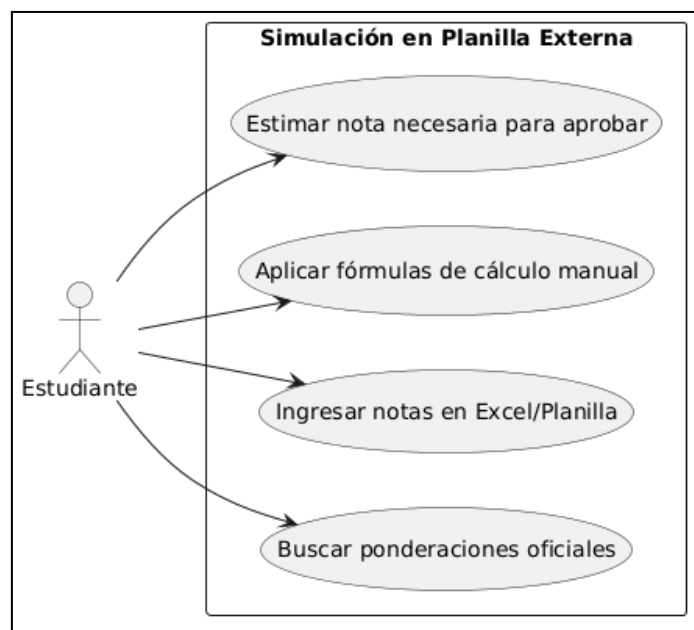
Caso 2: simulación de notas

Cada vez que se entrega una calificación, el estudiante siente la necesidad de saber "cómo va su progreso". Para esto, suele recurrir a una hoja de cálculo creada por él mismo o por compañeros de años anteriores. Debe buscar manualmente el porcentaje de ponderación de la nota (ej. 15%, 25%) e ingresarla con cuidado. Este proceso se ilustra en el diagrama de casos de uso de la Figura 7.

- El problema ocurre cuando: El alumno comete un error en la fórmula del Excel o no considera que una nota tiene una exigencia distinta. Esto genera una falsa sensación de seguridad ("ya pasé el ramo") o un pánico innecesario, afectando la toma de decisiones, como por ejemplo, decidir qué ramo priorizar para estudiar en la semana de exámenes finales.

Figura 7

Diagrama casos de uso 2



Caso 3: El caos del material de estudio y los apuntes

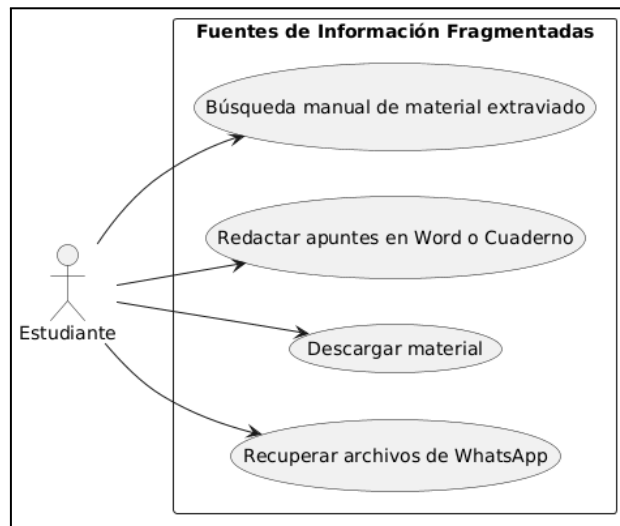
Durante una semana normal, el estudiante recibe diapositivas por el portal oficial, links de YouTube por un grupo de WhatsApp y toma apuntes en su cuaderno o en un documento de Word. La interacción entre el estudiante y las diferentes fuentes de material se representa en la Figura 8.

- El problema ocurre cuando: Llega el momento de estudiar para el examen final. El estudiante tiene el apunte de la semana 4, pero no encuentra el PDF del profesor que explicaba ese tema específico. Pierde entre 20 y 30 minutos

buscando en la carpeta de "Descargas", en hilos de chat antiguos o pidiendo el material a terceros, lo que fragmenta su concentración y reduce su tiempo efectivo de estudio.

Figura 8

Diagrama casos de uso 3



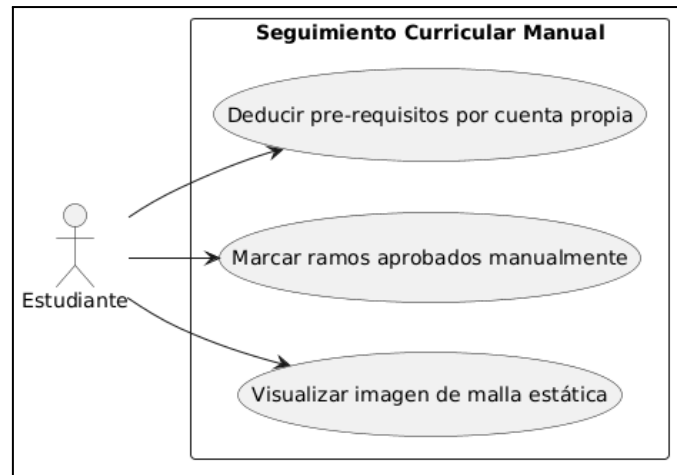
Caso 4: El laberinto de la malla curricular

Para saber qué ramos puede inscribir el próximo semestre, el alumno descarga una imagen estática de su malla curricular (el famoso "mapa de carrera"). Manualmente, va tachando o pintando los ramos que cree haber aprobado. Este proceso se representa mediante el diagrama de casos de uso mostrado en la Figura 9.

- El problema ocurre cuando: El estudiante no tiene claridad sobre los pre-requisitos encadenados. Al no tener un sistema que le avise que "si reprueba Cálculo 1, se le bloquean 3 ramos del próximo semestre", el alumno se matricula a ciegas, dándose cuenta de su error solo cuando el sistema institucional le rebota la inscripción, lo que retrasa su egreso y aumenta los costos de arancel.

Figura 9

Diagrama casos de uso 4



Planificación

El desarrollo del proyecto se organizará en tres fases principales: inicio, desarrollo y cierre. Cada fase contempla un conjunto de actividades que permiten avanzar desde la definición de la idea hasta la entrega final del sistema funcional. La planificación considera la distribución de tareas entre los integrantes del equipo, junto con una estimación del tiempo necesario para su ejecución.

Inicio

En la fase de inicio, se realizará la definición del proyecto, incluyendo la identificación del problema, el análisis de requerimientos y la elaboración de la documentación inicial. Durante esta etapa, ambos integrantes participarán en la investigación y análisis con el objetivo de establecer una base clara para el desarrollo de la solución.

Desarrollo

En la fase de desarrollo, se llevará a cabo la implementación de la plataforma Pop Study mediante una arquitectura basada en microservicios. En esta etapa se desarrollarán los distintos módulos del sistema, incluyendo el backend, el frontend, la base de datos y la infraestructura cloud. Las responsabilidades se dividirán según los roles técnicos del equipo: Brunno se encargará principalmente del desarrollo del backend, la infraestructura cloud y la integración de microservicios, mientras que Amaro se enfocará en el desarrollo del frontend y el diseño de la interfaz de usuario.

Cierre

Finalmente, en la fase de cierre, se realizará la validación del sistema, la elaboración de la documentación final y la preparación de la presentación del proyecto. Esta etapa busca asegurar que la solución cumpla con los requisitos definidos y que el sistema se encuentre listo para su entrega. A continuación, se presenta la planificación de actividades del proyecto:

Tabla 2*Planificación de actividades del proyecto*

Fase	Actividad	Responsable	Semana
Inicio	Identificación del problema y análisis del contexto	Brunno / Amaro	Semana 1
Inicio	Definición de objetivos, alcance y propuesta de solución	Brunno / Amaro	Semana 1
Inicio	Investigación de soluciones existentes y estado del arte	Brunno / Amaro	Semana 2
Inicio	Elaboración de documentación inicial y diagramas	Brunno	Semana 2
Desarrollo	Diseño de arquitectura del sistema y microservicios	Brunno / Amaro	Semana 2
Desarrollo	Desarrollo del backend y APIs del sistema	Brunno	Semana 4 – 6
Desarrollo	Desarrollo del frontend y diseño de interfaz	Amaro	Semana 4 – 6
Desarrollo	Despliegue y configuración de servicios en la nube	Brunno	Semana 6 - 7
Desarrollo	Integración de módulos y microservicios	Brunno / Amaro	Semana 7
Desarrollo	Pruebas del sistema y corrección de errores	Brunno / Amaro	Semana 7
Cierre	Documentación técnica y manual de usuario	Brunno	Semana 8
Cierre	Preparación de presentación y entrega final	Brunno / Amaro	Semana 8

Nota. Distribución de las actividades del proyecto según fase, responsables y semanas de ejecución.

Gestión del desarrollo

Para la fase de desarrollo del sistema se utilizará un enfoque basado en historias de usuario, las cuales representan funcionalidades específicas que el sistema debe ofrecer a los estudiantes. Estas historias permiten organizar el desarrollo de forma incremental y facilitan la priorización de las funcionalidades más relevantes del sistema.

En total se definieron 12 historias de usuario, las cuales se distribuyen a lo largo de 8 semanas de desarrollo, que se acoplarán en un total de 3 sprints (1 por cada experiencia). La duración de cada historia depende de su nivel de complejidad, permitiendo que algunas se desarrollen en paralelo gracias a la división de roles entre los integrantes del equipo.

Este enfoque permite avanzar de manera progresiva en la construcción de la plataforma, integrando gradualmente los distintos módulos del sistema, como el gestor de usuarios, la malla curricular, el simulador de notas, el calendario académico y el repositorio de materiales.

La planificación detallada del desarrollo del sistema se representa mediante una Carta Gantt, donde se visualiza la duración de cada historia de usuario y su distribución a lo largo del cronograma del proyecto.

La carta Gantt permite identificar la secuencia de las actividades, la duración estimada de cada tarea y la organización del trabajo durante las distintas semanas de desarrollo. Esta planificación se presenta en las Figuras 11, 12 y 13.

Servicios Cloud a utilizar (IaaS / PaaS / SaaS)

Para el despliegue del sistema, se ha optado por una arquitectura basada en servicios PaaS (Platform as a Service) y SaaS (Software as a Service). Esta elección permite abstraer la gestión de la infraestructura física, garantizando alta disponibilidad y despliegue continuo (CI/CD) sin incurrir en costos operativos elevados durante la fase de desarrollo.

Tabla 3

Tabla de servicios cloud

Capa	Plataforma	Tipo de Servicio	Justificación Técnica
Frontend	Vercel	PaaS	Optimizado para aplicaciones en React + Vite. Ofrece despliegue automático desde GitHub y una red de entrega de contenido (CDN) global que asegura baja latencia.
Backend (APIs)	Azure	IaaS/PaaS	Permite desplegar microservicios de forma independiente mediante contenedores o servicios web. Facilita el escalado horizontal de cada módulo del sistema.
Base de Datos Relacional	Supabase	BaaS	Provee una instancia de PostgreSQL robusta. Su facilidad para gestionar relaciones complejas es ideal para el módulo de malla curricular y promedios.
Almacenamiento de archivos	Supabase Storage (Buckets)	SaaS	Repositorio para archivos multimedia (PDFs, imágenes de pizarras). Permite gestionar el almacenamiento masivo sin sobrecargar la base de datos.
Autenticación	Supabase Auth	SaaS	Maneja de forma segura el registro e inicio de sesión de los estudiantes, incluyendo JWT y proveedores externos, reduciendo riesgos de seguridad en el desarrollo.

Nota. Servicios cloud seleccionados para el despliegue de la arquitectura del sistema.

La implementación en la nube para este proyecto se fundamenta en los siguientes pilares:

1. Costo y Gratuidad: Todas las plataformas seleccionadas ofrecen capas gratuitas generosas, lo que permite el desarrollo y la validación de la tesis sin costos de infraestructura iniciales.
2. Escalabilidad por Microservicios: Al usar Render, cada microservicio puede escalar de forma independiente. Si el módulo de "Simulador de Promedios" tiene mucho tráfico al final del semestre, se pueden asignar más recursos solo a ese servicio.
3. Despliegue Continuo (CI/CD): La integración nativa con GitHub permite que cada cambio en el código se refleje automáticamente en producción, facilitando las pruebas constantes y la entrega de valor rápida.
4. Disponibilidad 24/7: Al delegar el hosting a proveedores líderes, el sistema estará disponible para los estudiantes en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Conceptualización (solución propuesta – versión preliminar)

La solución propuesta, bajo el nombre de Pop Study, se define técnicamente como una plataforma web integral para la autogestión académica y centralización de recursos basada en una arquitectura de microservicios e Inteligencia Artificial. El modelo TO-BE propone un ecosistema digital donde el estudiante recupera la autonomía de su información, eliminando la dependencia de procesos manuales y la fragmentación de datos.

A diferencia del escenario actual, donde el usuario debe actuar como un puente de datos entre el portal de la institución y sus herramientas personales, Pop Study automatiza la entrada de información. El flujo comienza con la carga de la malla curricular o programa de estudio en formato PDF. Un microservicio especializado procesa este documento mediante técnicas de Parsing e IA, estructurando de forma inmediata el árbol de asignaturas, sus pre-requisitos y ponderaciones. Esta arquitectura permite que, ante la falta de una API institucional (definida en el "No Alcance"), el sistema sea capaz de generar un entorno de trabajo preciso y personalizado en segundos, garantizando una disponibilidad del 100% independientemente de los sistemas de la universidad.

Para cumplir con el alcance de una plataforma modular y escalable, el sistema se descompone en servicios autónomos que interactúan a través de un API Gateway. La interacción entre estos componentes se representa en el diagrama de arquitectura del sistema mostrado en la Figura 10.

1. Microservicio de Usuario: Encargado de la persistencia de perfiles, preferencias de estudio y gestión de la identidad académica.
2. Microservicio de Malla Académica: Gestiona la lógica relacional de los nodos curriculares (prerrequisitos y créditos), permitiendo la visualización del avance en tiempo real.
3. Microservicio de Notas y Evaluaciones: Motor lógico que ejecuta simulaciones de rendimiento y el cálculo de promedios ponderados, permitiendo proyectar escenarios futuros.
4. Microservicio de Calendario: Administra la organización temporal, centralizando hitos y generando recordatorios basados en la carga académica del usuario.
5. Microservicio de Materiales y Apuntes: Gestiona el almacenamiento de objetos (PDFs/PPTs) en Supabase Storage y la persistencia de notas enriquecidas asociadas a cada ramo.
6. Orquestador / API Gateway: Funciona como el punto de control central en Render, encargado de validar las solicitudes, gestionar la autenticación y dirigir el tráfico hacia el microservicio correspondiente, asegurando que el frontend reciba una respuesta consolidada.

Funcionalidades principales

- Incorporación Inteligente con IA: Automatización de la carga inicial del semestre mediante el procesamiento de documentos PDF, eliminando el error humano en la transcripción de ponderaciones y nombres de asignaturas.
- Simulador de Rendimiento y Riesgo Académico: Herramienta de cálculo que permite proyectar notas necesarias para aprobar y visualizar el impacto de una calificación en el promedio general de forma inmediata.
- Malla Curricular Interactiva: Representación visual del progreso de carrera que permite identificar gráficamente los ramos disponibles para inscripción y aquellos bloqueados por pre-requisitos.
- Gestor de Recursos 360°: Sistema de almacenamiento que vincula archivos multimedia y apuntes personales a una asignatura específica, permitiendo una búsqueda rápida y contextualizada.
- Dashboard de Control Estudiantil: Panel principal que resume el estado del semestre, las próximas evaluaciones y el porcentaje de avance curricular, optimizando la toma de decisiones.

Entregables y consideraciones técnicas

En concordancia con el alcance definido, se entregarán los siguientes componentes:

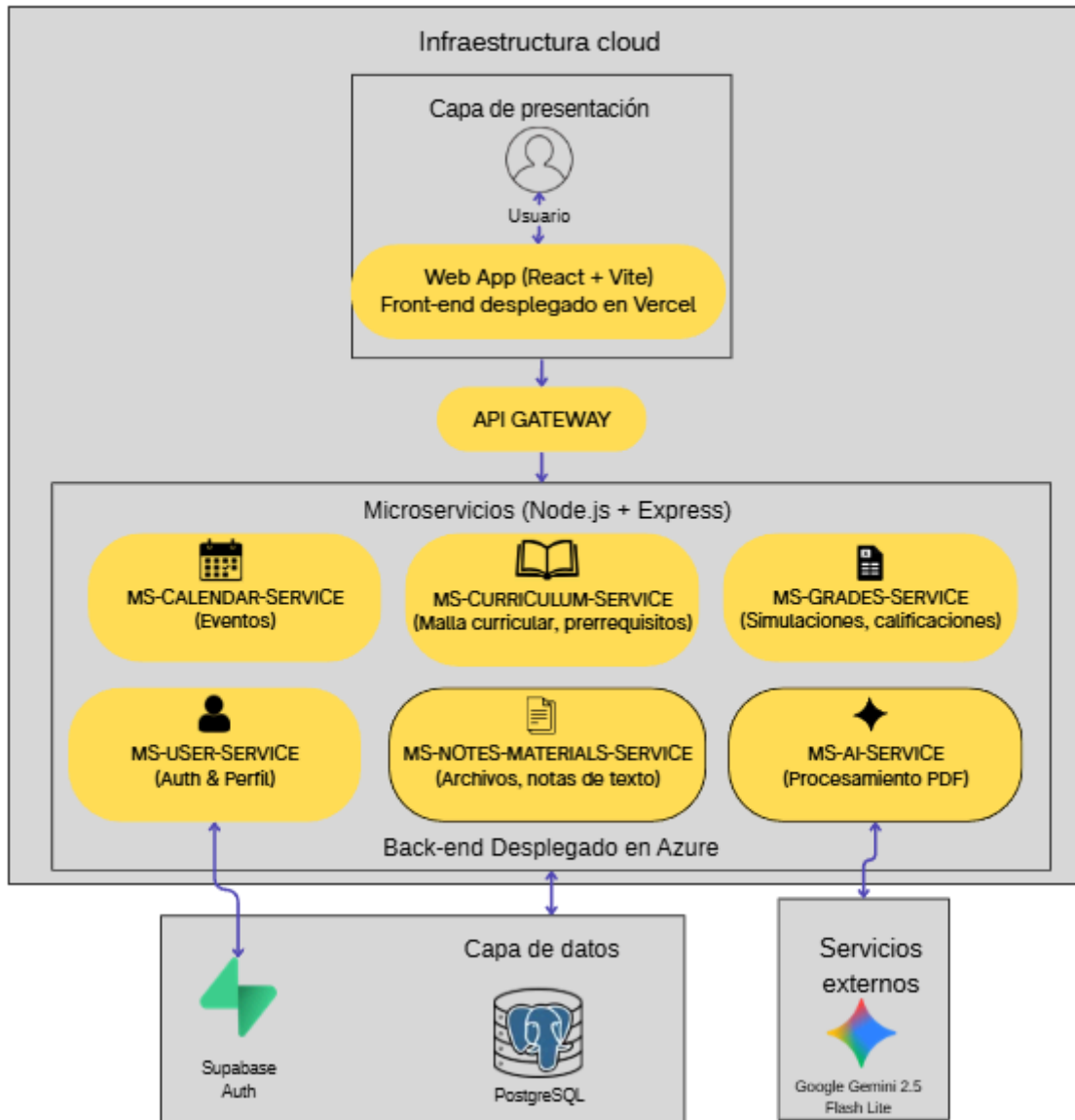
- Producto Software (PWA): Una aplicación web progresiva hospedada en Vercel, optimizada para acceso desde cualquier dispositivo con navegador.
- Documentación de Ingeniería: Especificación técnica de las APIs, diagramas de secuencia y modelos de datos (PostgreSQL en Supabase).
- Infraestructura Cloud: Despliegue funcional en Render para la lógica de negocio y Supabase para la persistencia, autenticación y buckets de almacenamiento.

Calidad y seguridad

La seguridad se aborda de forma transversal mediante el uso de Supabase Auth y protocolos JWT (JSON Web Tokens). Cada microservicio verifica la identidad del usuario antes de procesar datos, garantizando la privacidad de la información académica. La integridad de los datos se asegura mediante validaciones en el backend, mientras que la disponibilidad está respaldada por los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de los proveedores cloud seleccionados. Al ser una arquitectura de microservicios, el sistema ofrece una alta tolerancia a fallos: si el servicio de apuntes experimenta una alta carga, el servicio de visualización de mallas seguirá operando sin interrupciones.

Figura 10

Diagrama de arquitectura del sistema



Nota. Muestra la arquitectura de microservicios propuesta para el sistema.

Alcance, supuestos y restricciones

Alcance

El proyecto contempla el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web integral basada en una arquitectura de microservicios, orientada a la autogestión académica. Las funcionalidades incluidas son:

- Módulo de Gestión de Malla: Visualización interactiva del avance curricular, permitiendo marcar ramos aprobados y visualizar pre-requisitos.
- Simulador de Rendimiento: Motor de cálculo para proyectar promedios ponderados y determinar calificaciones necesarias para la aprobación de asignaturas.
- Sistema de Apuntes y Materiales: Repositorio digital para organizar archivos (PDF/Imágenes) y redactar notas, vinculándolos lógicamente a cada asignatura.
- Organización Temporal (Calendario): Gestión de fechas críticas de evaluaciones y entregas con un sistema de recordatorios centralizado.
- Integración de Inteligencia Artificial: Implementación de un modelo para la extracción automatizada de datos desde documentos PDF (mallas curriculares) para acelerar la configuración inicial del perfil del estudiante.
- Panel de Control (Dashboard): Vista 360° que resume el estado actual del semestre y el progreso general de la carrera.

No alcance

- Integración directa con APIs institucionales: Debido a las restricciones de acceso de las universidades (como el portal de Duoc UC, Ava o Canvas), la carga de notas oficiales no será automática; dependerá del ingreso del usuario o carga de documentos.
- Módulo de pagos o finanzas: El sistema no gestionará aranceles, becas ni deudas con la institución.
- Aplicación Móvil Nativa: El proyecto se enfocará en una Web App responsiva (PWA), no se desarrollarán aplicaciones para iOS o Android en tiendas oficiales.
- Edición colaborativa en tiempo real: No se incluye la edición simultánea de documentos al estilo Google Docs.

Entregables

Se hará entrega de los siguientes elementos al finalizar el periodo de tesis:

- Producto Software: Enlace a la plataforma web funcional y repositorio de código fuente en GitHub con la estructura de microservicios.
- Documentación Técnica: Diagramas de arquitectura, modelo de datos, diseño de APIs (Swagger/OpenAPI) y manual de despliegue.
- Informe de Tesis: Documento final que detalla el proceso de ingeniería, pruebas y conclusiones del proyecto.
- Manual de Usuario: Guía visual para que el estudiante aprenda a configurar su malla y utilizar el simulador.

Supuestos

- Las instituciones de educación superior mantienen sus mallas curriculares en formatos legibles (PDF o texto) que permita el procesamiento por parte de la IA

Restricciones

- Acceso a Datos: Al no poseer convenios con instituciones, la veracidad de la información académica depende exclusivamente de los datos ingresados por el usuario final.

Conclusión

A lo largo del desarrollo de este proyecto se logró identificar una problemática real y presente en la vida de los estudiantes de educación superior: la dificultad para gestionar de manera eficiente su información académica debido a la fragmentación de herramientas y la falta de integración entre ellas. Esta situación no solo afecta la organización, sino que también impacta directamente en el rendimiento y en la toma de decisiones durante el semestre.

Frente a este escenario, se propuso el desarrollo de Pop Study, una plataforma web basada en arquitectura de microservicios que permite centralizar la gestión académica en un solo entorno. La solución planteada aborda de manera directa las principales falencias detectadas, incorporando funcionalidades como la malla curricular interactiva, el simulador de notas, el gestor de evaluaciones y el repositorio de materiales. Además, el uso de inteligencia artificial para la carga automatizada de mallas representa un valor diferenciador importante, ya que reduce la fricción inicial y minimiza errores en el ingreso de datos.

Entre los principales beneficios esperados del sistema se encuentra una mejora en la organización del estudiante, una mayor claridad sobre su progreso académico y una reducción significativa en el uso de herramientas externas. Asimismo, se espera que la plataforma contribuya a disminuir la carga cognitiva asociada a la planificación académica, permitiendo que el estudiante enfoque más tiempo en el aprendizaje efectivo.

Finalmente, como proyección del proyecto, se considera dar inicio al desarrollo de la plataforma, comenzando por la implementación de la arquitectura definida y la construcción de sus principales módulos. A medida que avance el desarrollo, se realizarán pruebas para verificar que el sistema funcione correctamente y cumpla con los objetivos planteados, permitiendo así validar que la solución propuesta realmente responde a la problemática identificada.

Anexos

Carta Gantt

Figura 11

Carta Gantt sprint 1

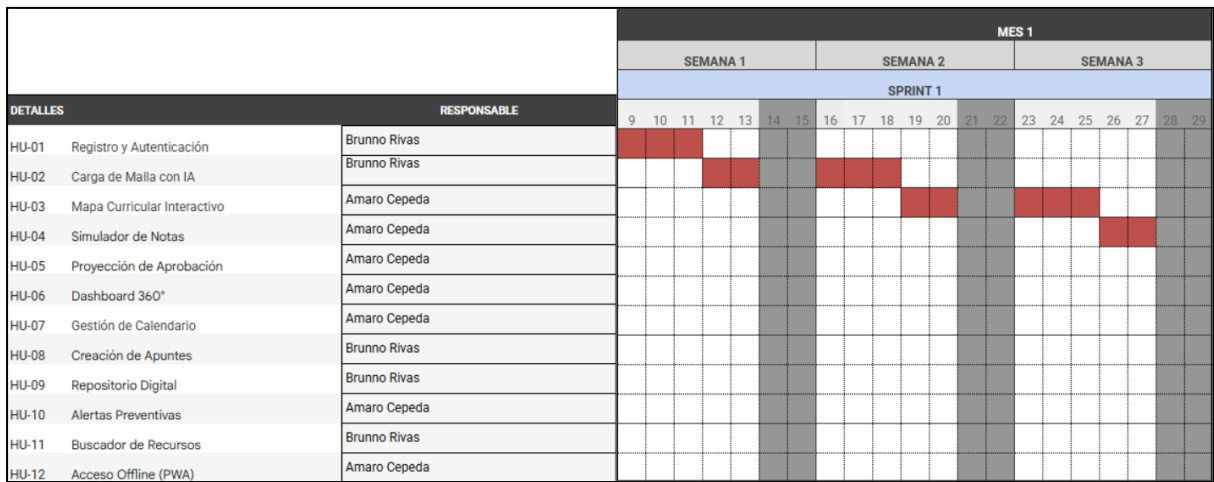


Figura 12

Carta Gantt sprint 2

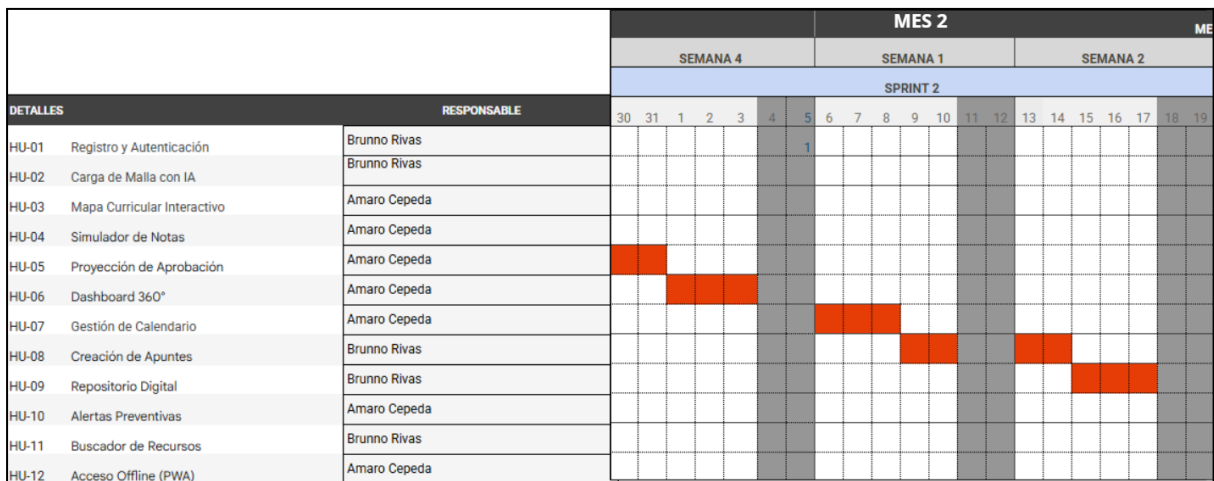


Figura 13

Carta Gantt sprint 3

			MES 2																	
			SEMANA 3						SEMANA 4											
			SPRINT 3																	
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3				
DETALLES		RESPONSABLE																		
HU-01	Registro y Autenticación	Brunno Rivas																		
HU-02	Carga de Malla con IA	Brunno Rivas																		
HU-03	Mapa Curricular Interactivo	Amaro Cepeda																		
HU-04	Simulador de Notas	Amaro Cepeda																		
HU-05	Proyección de Aprobación	Amaro Cepeda																		
HU-06	Dashboard 360°	Amaro Cepeda																		
HU-07	Gestión de Calendario	Amaro Cepeda																		
HU-08	Creación de Apuntes	Brunno Rivas																		
HU-09	Repositorio Digital	Brunno Rivas																		
HU-10	Alertas Preventivas	Amaro Cepeda																		
HU-11	Buscador de Recursos	Brunno Rivas																		
HU-12	Acceso Offline (PWA)	Amaro Cepeda																		

Mockups

Figura 14

Mockup 1 Inicio

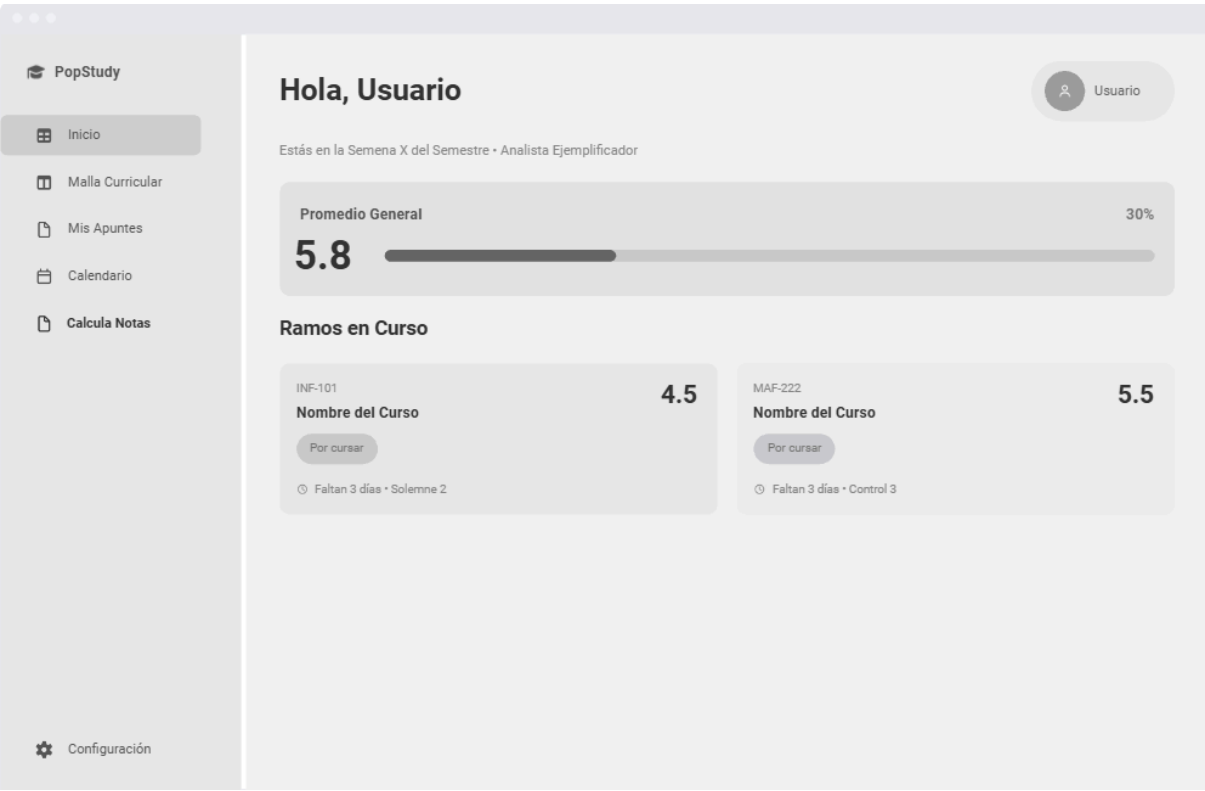


Figura 15

Mockup 2 Perfil de usuario

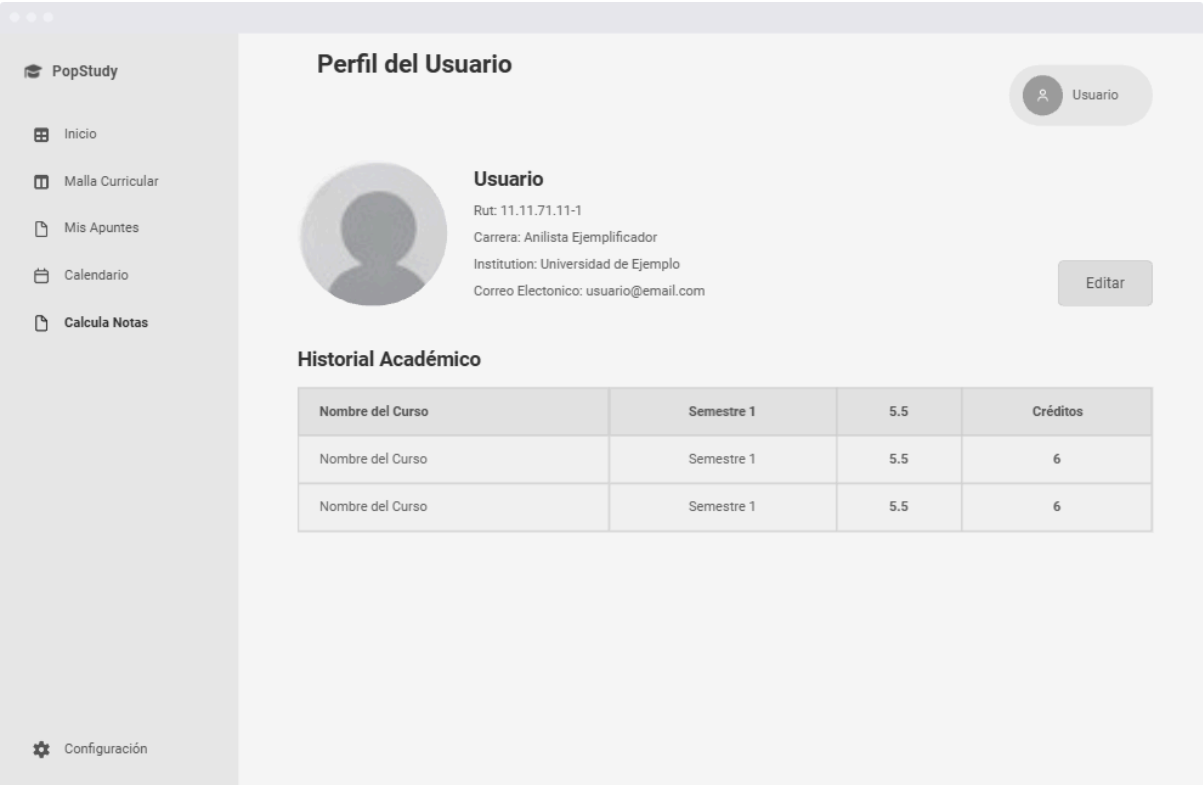


Figura 16

Mockup 3 Malla curricular

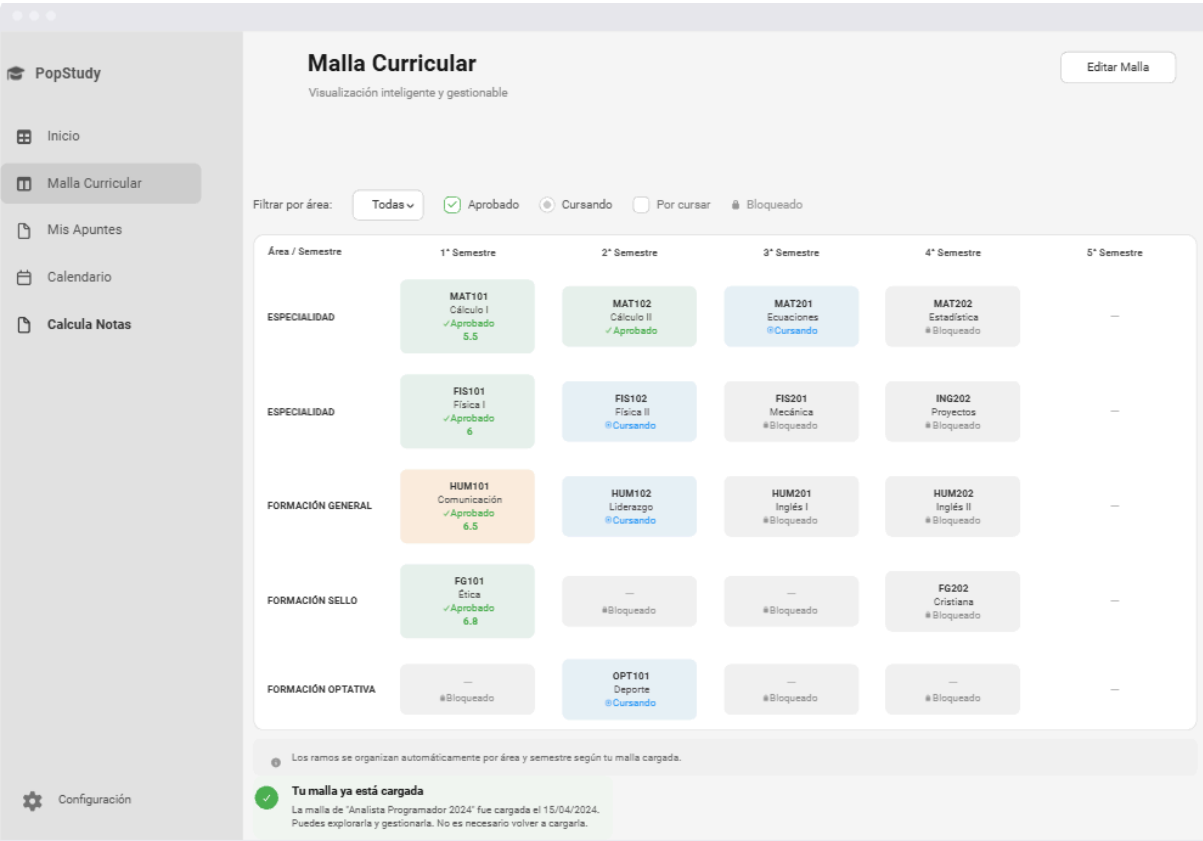


Figura 17

Mockup 4 Apuntes

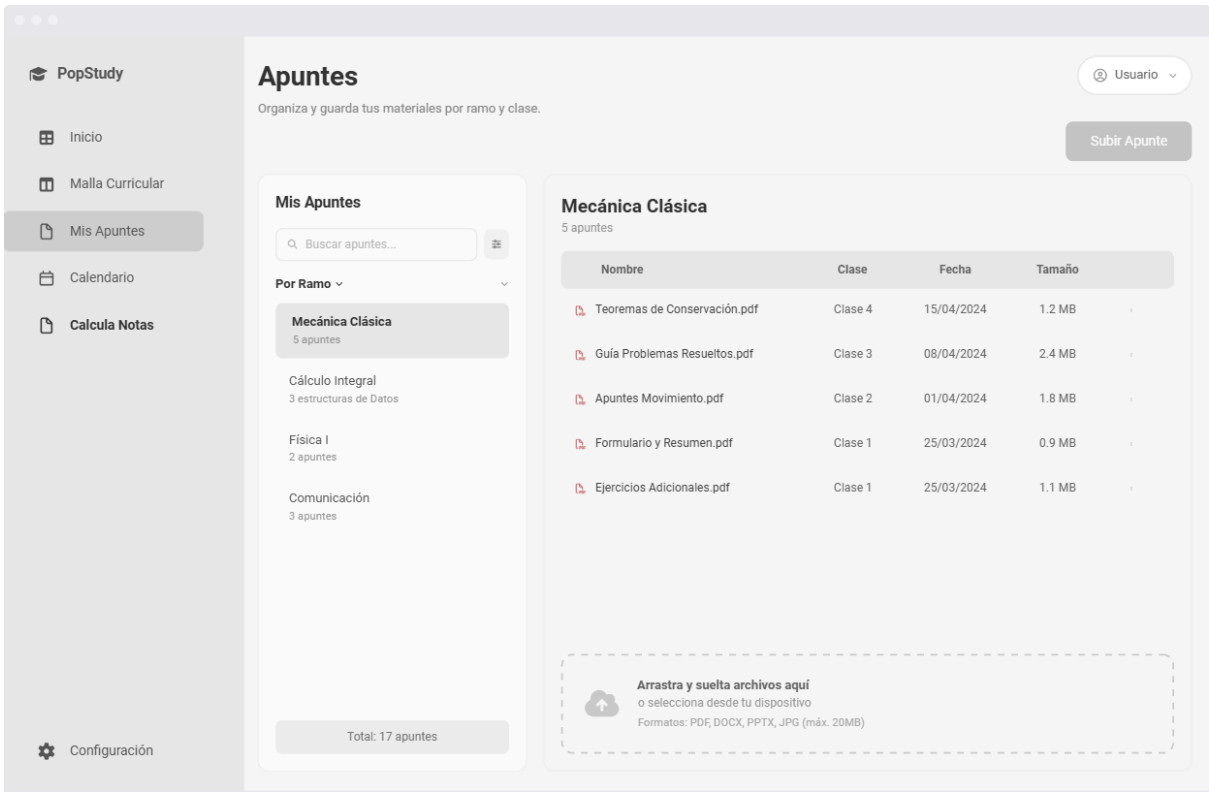


Figura 18

Mockup 5 Calendario

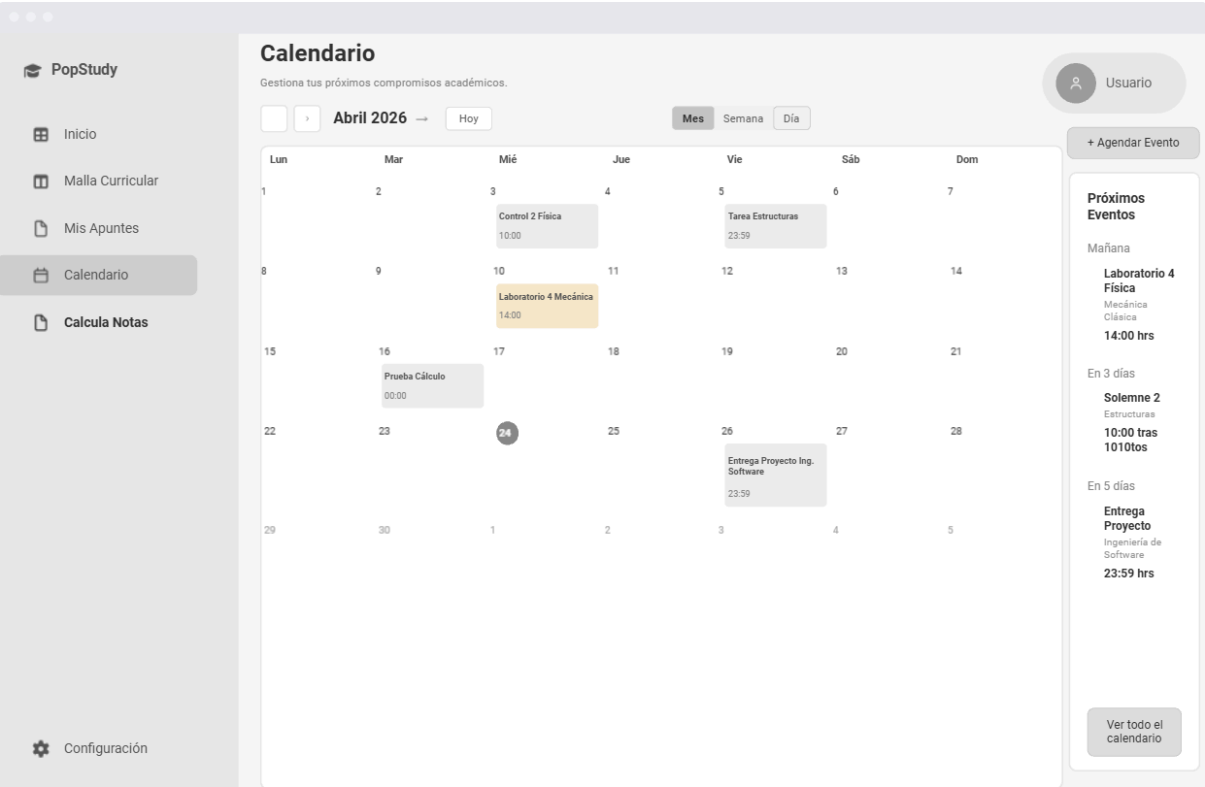
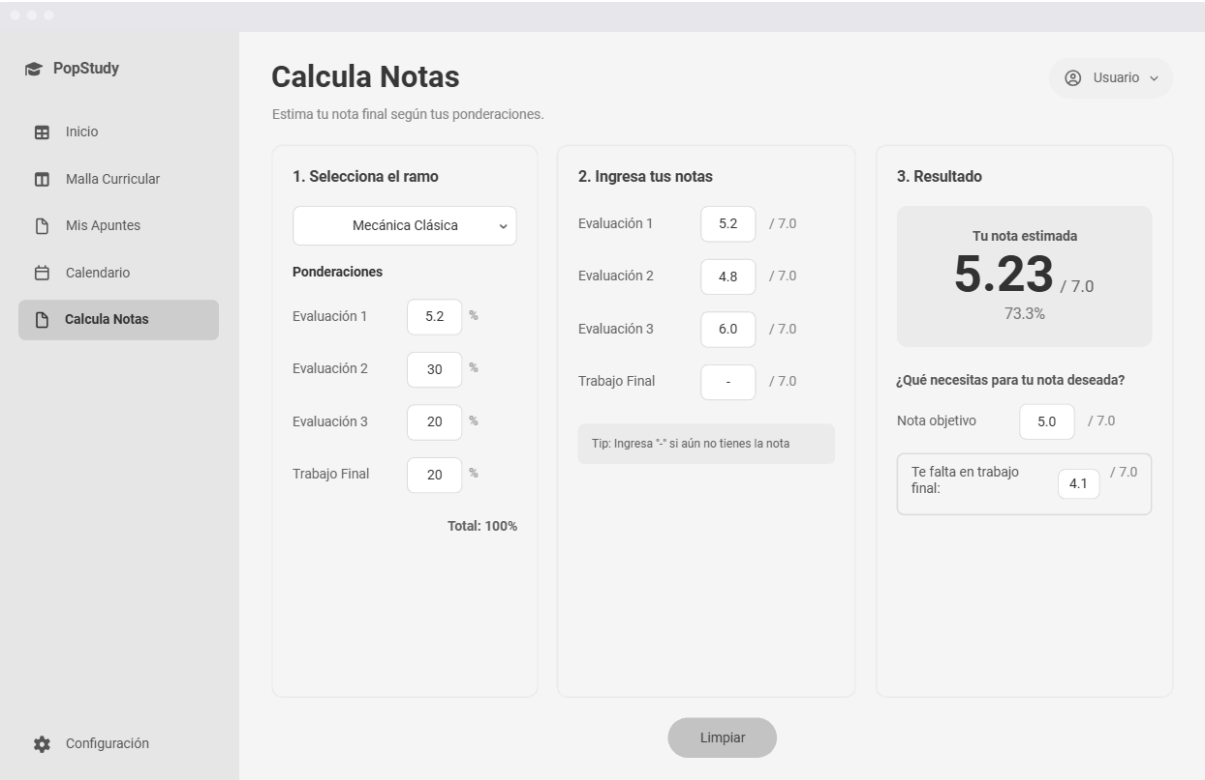


Figura 19

Mockup 6 Gestión de calificaciones



Referencias

Vivanco, L., Zapata, M., Lira, M., Arenas, M., & Samaniego, T. (2021). *Planner Go: Aplicativo freemium de organización para estudiantes universitarios*.
<https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/659052>